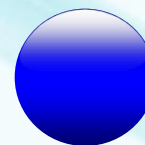
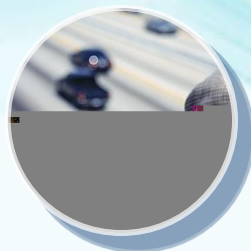
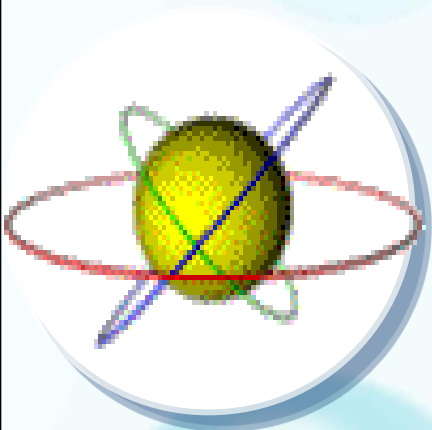




KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CHƯƠNG VI

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM VA



GVGD: Nguyễn Hoàng Lương Ngọc



NỘI DUNG CHƯƠNG 6

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT

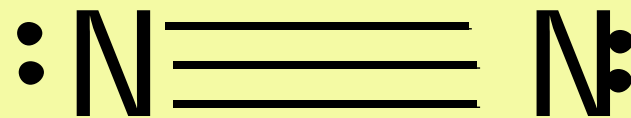
II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (-3)

III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+3), (+5)

IV. PHÂN BÓN

I. ĐƠN CHẤT

1. Nito



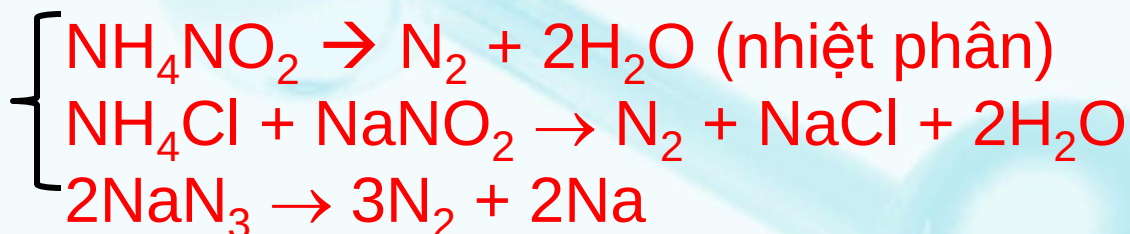
- Năng lượng liên kết lớn $\rightarrow \text{N}_2$ trơ ở điều kiện thường
- Không duy trì sự cháy, sự sống
- Khí không màu, không mùi, tan ít trong nước
- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp

I. ĐƠN CHẤT

– N₂ kém hoạt động ở điều kiện bình thường, nhưng khi đốt nóng, có xúc tác, phóng điện...nó trở nên hoạt động, thể hiện tính oxyhóa (đặc trưng) và khử khi tác dụng với flo và oxi.



Điều chế PTN



I. ĐƠN CHẤT

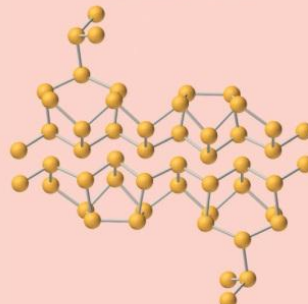
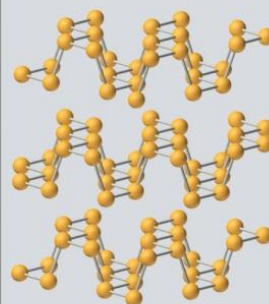
2. Photpho

Photpho có một số dạng thù hình:

Photpho trắng: P_4 không bền $\rightarrow$ P đỏ; phát quang; **độc**

Photpho đỏ: chất bột có mạng polime; thăng hoa khi đun nóng; không độc

Photpho đen: là chất bán dẫn, bền hơn P đỏ và P trắng

Allotropes of phosphorus			
	White phosphorus  Volatile waxy white solid. Dangerously reactive in air: glows with a white light and spontaneously bursts into flame. Melting point: 44.2°C	Red phosphorus  Red powder. Nonreactive with air at 25°C. Melting point: 590°C	Black phosphorus  Black crystalline solid. Nonreactive with air at 25°C. Melting point: 610°C
White	Red	Black	

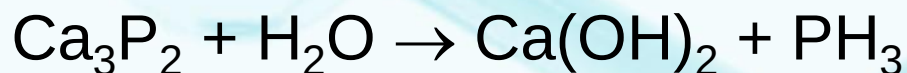
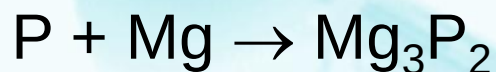
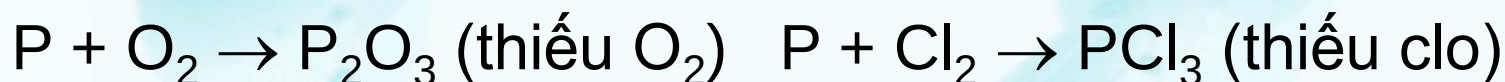
I. ĐƠN CHẤT

2. Photpho

Các dạng thù hình khác nhau → hoạt tính khác nhau:



P hoạt động hơn N₂, thể hiện tính oxi hóa và khử:



I. ĐƠN CHẤT

2. Photpho

-Trạng thái tự nhiên:

photphorit: $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$

apatit: $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3 \text{X}$ ($\text{X} = \text{F}^-, \text{OH}^- \dots$)

phân chim, xương động vật.

- Điều chế trong CN:



- Ứng dụng: diêm, axit photphoric ...

II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (-3)

1. Hợp chất N (-3)

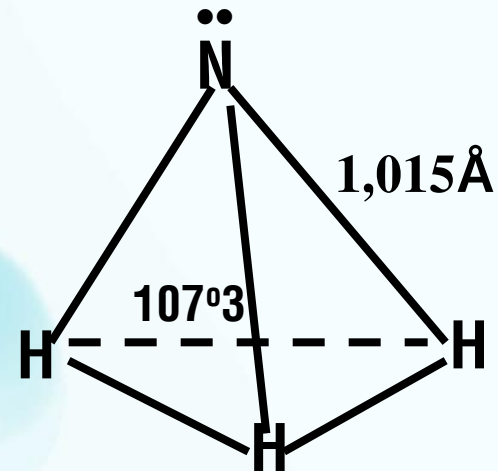
▪ **Nitrua:** Đốt nóng KL, PK + $N_2 \rightarrow$ nitrua



II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (-3)

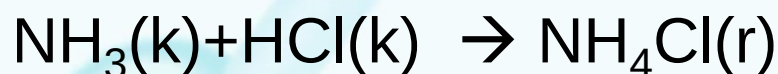
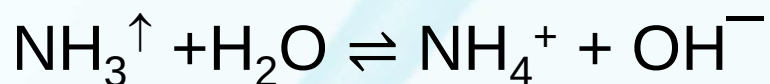
▪ Amoniac: NH_3

- NH_3 dễ cho liên kết cho – nhận, liên kết hidrô
- Chất khí, tan nhiều trong nước, dễ bị nén
- Là dung môi phân cực tốt
- Có hoạt tính hóa học cao: tham gia phản ứng:
 - Cộng (đặc trưng)
 - Khử
 - Thế

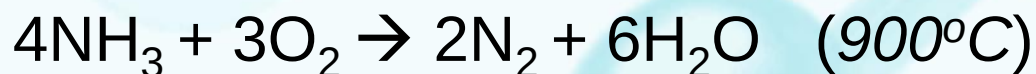


II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (-3)

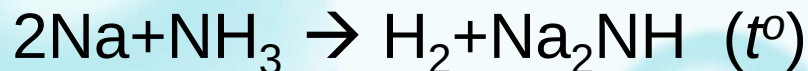
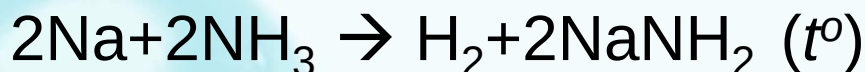
✓ **NH₃ cộng hợp nhiều chất:**



✓ **NH₃ có tính khử mạnh khi đốt nóng:**



✓ **Phản ứng thế:**



II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (-3)

Điều chế NH_3 :

Trong PTN: $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{NH}_3^{\uparrow} + \text{H}_2\text{O}$

Trong CN: $1\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$
(400–500°C, 200–1000 atm,
xúc tác $\text{Fe} + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{K}_2\text{O}$)

II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (-3)

▪ Amoni: NH_4^+

- Tan tốt trong nước, bị thủy phân
- Dễ kết tinh
- Dễ phân hủy nhiệt
- Tính khử:

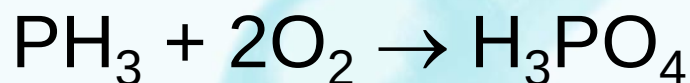


- Tạo phức

II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (-3)

2. Hợp chất P (-3) :

- PH_3 : chất khí, mùi khó chịu, rất độc
- Tham gia phản ứng cộng, có tính khử



- Điều chế:



III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+3) (+5)

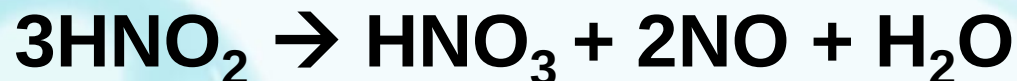
1. Hợp chất N (+3)



Có tính axit: tan trong nước và kiềm



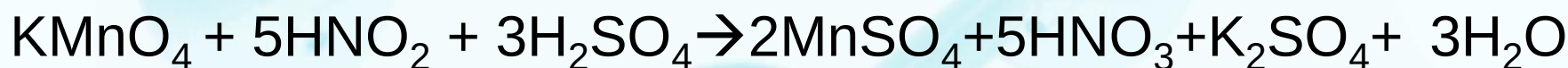
▪ HNO_2 **Có tính axit yếu ($K_a = 5 \cdot 10^{-4}$), không bền:**



III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+3) (+5)

1. Hợp chất N (+3)

HNO_2 : Có cả tính oxi hóa và khử:

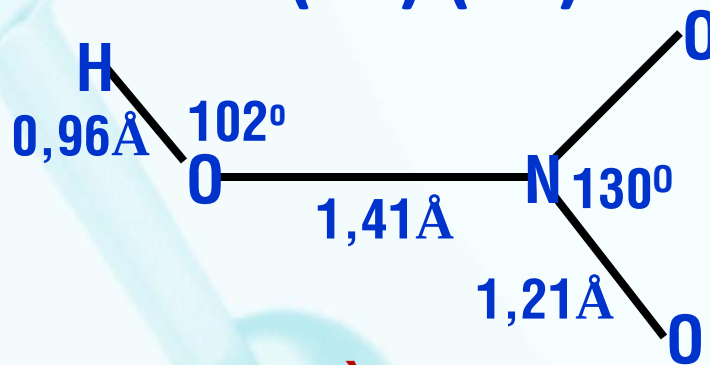


NO_2^- : có tính khử và oxi hóa trong mt axit:



III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+3) (+5)

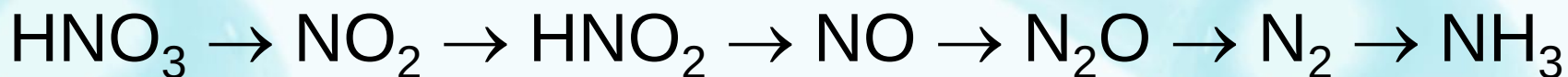
2. Hợp chất N (+5)



- Tan vô hạn trong nước, không bền, bị phân hủy hoàn toàn khi đốt nóng:



- Tính oxyhóa mạnh:
- Chất khử → Số oxi dương cực đại hay oxi dương cao
- HNO₃ → số oxyhóa khác nhau



III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+3) (+5)

2. Hợp chất N (+5)

- Axit nitric là axit mạnh điển hình, nhưng khi tác dụng với kim loại không cho H_2 bay ra.

- Tính oxyhóa của HNO_3 do tính oxyhóa mạnh của ion NO_3^- trong môi trường axit quyết định:



- HNO_3 đặc nguội thụ động hóa Al, Fe, Cr...

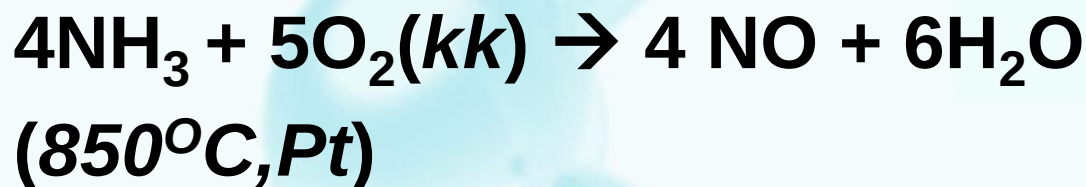
III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+3) (+5)

2. Hợp chất N (+5)

- Hỗn hợp HNO_3 đđ và HCl đđ có tính OXH rất mạnh $\rightarrow$ nước cường toan (cường thủy):



Điều chế:

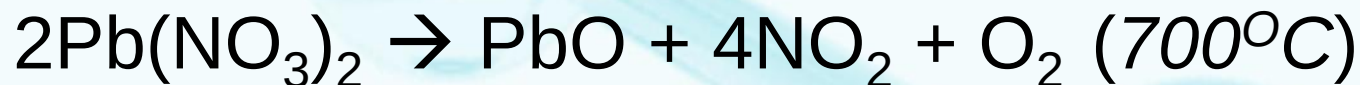


III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+3) (+5)

2. Hợp chất N (+5)

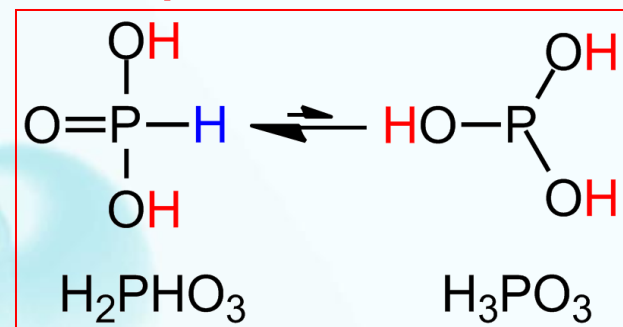
Muối NO_3^-

- Dễ tan, bị nhiệt phân:



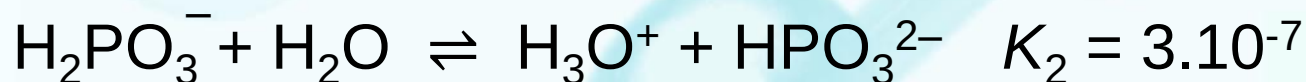
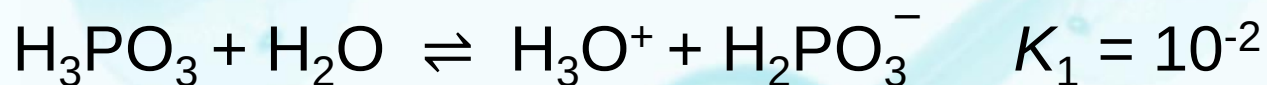
III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+3) (+5)

3. Hợp chất P (+3) : H_3PO_3 (axit photphorơ)

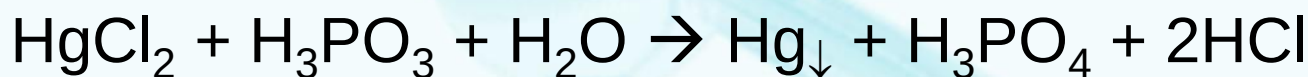


- Là axit 2 lần $\rightarrow \text{H}_2[\text{HPO}_3]$

- Là axit trung bình :



– Axit photphorơ là chất khử mạnh:

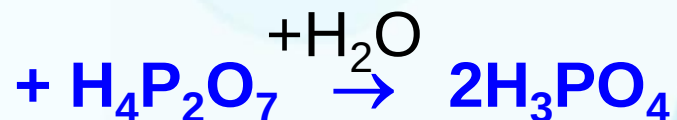
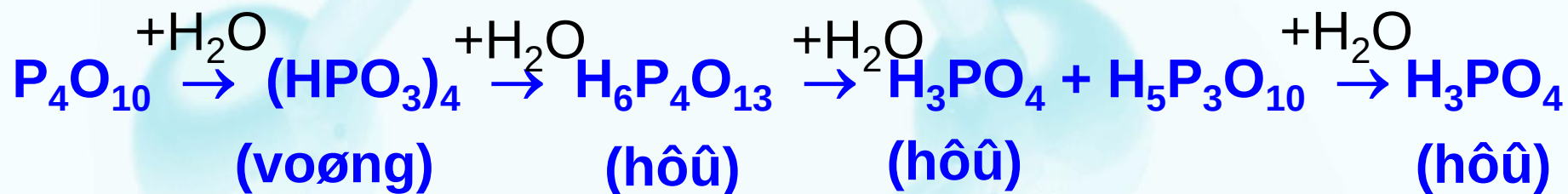


- Điều chế: $\text{PCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_3 + 3\text{HCl}$

III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+3) (+5)

4. Hợp chất P (+5) :

–P₄O₁₀ tác dụng với nước tạo nhiều loại axit photphoric:



Đơn giản có 3 loại axit sau:

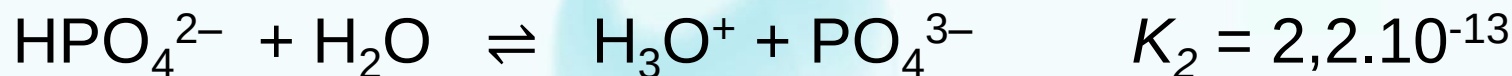
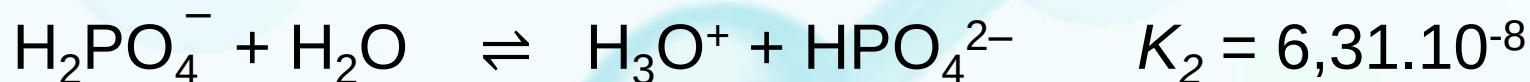
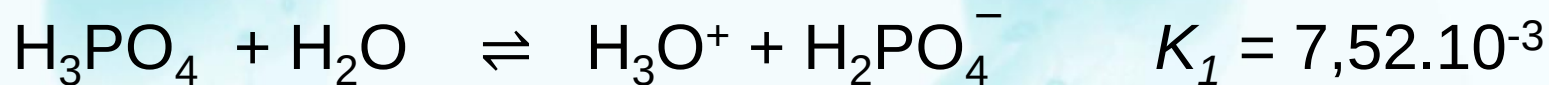


III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+3) (+5)

4. Hợp chất P (+5) :



- Là axit 3 lần, có độ mạnh trung bình:



- Axit bị nhiệt phân mất nước dần:

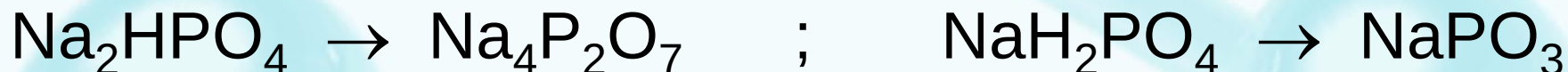
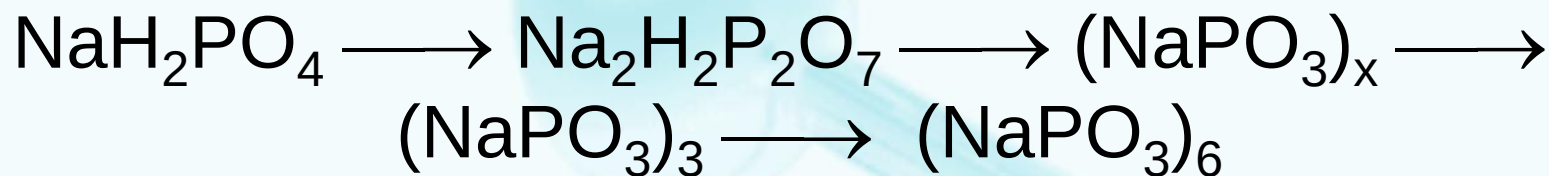


- Axit H_3PO_4 rất bền, chỉ thể hiện tính oxyhóa yếu ở $t^0 > 400^\circ\text{C}$

III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXI HÓA (+3) (+5)

4. Hợp chất P (+5) :

- Muối photphat rất **đa dạng**, có **tính tan khác nhau**: **H_2PO_4^- tan trong nước**, các photphat còn lại đa số không tan.
- Các muối photphat bị nhiệt phân khử nước như sau:



IV. PHÂN BÓN

1. Phân đạm:

$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ – SA (đạm 1 lá)

NH_4NO_3 – NA (đạm 2 lá)

$(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ – Urê

NH_4Cl

2. Phân lân:

Super photphat đơn

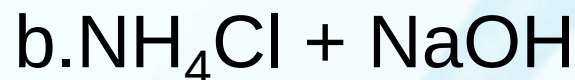
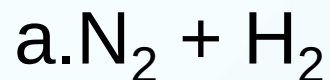
Super photphat kép

BÀI TẬP

1. Trình bày các tính chất hóa học đặc trưng của HNO_2 và muối nitrit ? Cho ví dụ.
2. Vì sao HNO_3 có tính oxi hóa mãnh liệt? Trình bày tính axit của HNO_3 . Tại sao HNO_3 là một axit mạnh nhưng khi tác dụng với kim loại không tạo thành H_2 ?
3. Nước cường toan là gì? Nó có tính chất gì đặc biệt? Vì sao muối tạo thành giữa kim loại và nước cường toan là muối clorua?

BÀI TẬP

4. Viết các phản ứng sau:



5. Khi nhiệt phân hoàn toàn mg NaNO_3 thu được một chất rắn. Dung dịch tạo thành khi hòa tan chất rắn trong nước và axit hóa bằng H_2SO_4 phản ứng hết với 320ml dung dịch KMnO_4 2,5N. Xác định m g?